

Cliente

Requisitos:

- Los clientes no tienen acceso directo a los servidores de figuras.
- Los clientes solicitan elementos a los tenedores.
- La conexión se hace por una red pública (10.1.35.x).
- El cliente puede ser un navegador de Internet (tipo Firefox, Chrome, curl, etc.)

Cumplimiento en el Protocolo:

El cliente se comunica exclusivamente con el Tenedor mediante HTTP, utilizando comandos como LIST, GET, ADD, DELETE, nunca interactúa directamente con los servidores de figuras. El Tenedor actúa como intermediario y traductor entre HTTP y el Protocolo Intragrupal, lo que permite que navegadores web y herramientas como curl puedan interactuar con el sistema. Por otra parte, el Tenedor tiene interfaz de red pública en puerto 8080 específicamente para recibir peticiones HTTP de clientes.

Tenedor

Requisitos:

- Cada tenedor debe correr en una máquina con dos interfaces de red, una para la red pública y otra para la privada.
- Los tenedores tendrán un "mapa" con la localización de las figuras.
- El tenedor conoce la ubicación de las figuras
- Cada tenedor será capaz de descubrir a los servidores de figuras, ya sea levantados previamente o por levantarse
- Cada tenedor será capaz de enterarse cuando un servidor de figuras deja de ser operativo
- Solo puede haber un servidor tenedor por isla (BookKeeper)
- El tenedor, de ser posible, le devuelve al cliente la figura solicitada, debe ponerse de acuerdo con el servidor de figuras para obtenerlo

Cumplimiento en el Protocolo:

Usa el puerto 8080 TCP para clientes como interfaz pública y puerto 8081 TCP como interfaz privada para servidores, puestos UDP 1234 y 4321. UDP en el puerto 1234 para descubrir servidores (CONNECT) y 4321 para comunicarse con otros tenedores. Mantiene un registro de figuras y su ubicación para las solicitudes de LIST y GET. También usa UPDATE para sincronizar cambios entre tenedores (altas, bajas, cambios) y distribuye peticiones GET, ADD, DELETE al servidor correcto. Si un servidor falla, el tenedor lo detecta vía QUIT o timeout y actualiza su registro.

Servidores de Figuras

Requisitos:

- Cada servidor de figuras será capaz de descubrir a los servidores tenedores, sea levantados previamente o por levantarse.
- Los servidores de figuras solo tendrán al menos una figura que podrá ser solicitada por los clientes, además de su directorio.
- Puede haber más de un servidor de figuras por isla, pero deben tener figuras distintos en su contenido.

- Todas las consideraciones que el equipo de trabajo estime convenientes.
- Cumplimiento en el Protocolo:

Usan UDP en puerto 1234 para anunciarse a los tenedores (CONNECT). Reciben comandos ADD, GET, DELETE via TCP desde el tenedor. Cada servidor almacena un subconjunto de figuras, evitando duplicados en la misma isla. Envían UPDATE al tenedor cuando agregan o eliminan figuras y el Tenedor "decide arbitrariamente en qué servidor almacenar nuevas figuras" y mantiene un registro de distribución, evitando duplicados en la misma isla.